

Fund. de Matemáticas Discretas

Segundo Examen Parcial
26 de mayo de 2022



Nombre: _____

Nota: _____

Instrucciones. Por favor, **ponga** su teléfono móvil en modo avión. Marque tanto la hoja de enunciados como la hoja tipo oficio con su nombre en **tinta**. No se permite sacar hojas en blanco, ni ningún tipo de apuntes. No se permiten preguntas. La comprensión de los enunciados hace parte de la evaluación. Se permite el uso de calculadora científica, no de otros dispositivos.

Duración: 1 hora, 50 min.

1. Sea p un primo fijo.

(a) (10pt) Enuncie el **Lema de Euclides**.

(b) (40pt) Use inducción sobre $n \geq 2$ para mostrar que si $p \mid a^n$, entonces $p \mid a$.

(c) (50pt) Pruebe que $\sqrt[n]{p} \notin \mathbb{Q}$, para todo $n \geq 2$.

2. (100pt) Halle $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que

$$44\,050x + 14\,725y = 100.$$

3. (100pt) Halle el menor múltiplo positivo de 11 que deja residuo 4 cuando se divide por 5, residuo 2 cuando se divide por 7 y residuo 6 cuando se divide por 8.

4. (a) (10pt) Enuncie el **Pequeño Teorema de Fermat**.

(b) (90pt) Halle el residuo cuando 24^{2022} se divide por 17.

5. (a) (10pt) Enuncie el **Teorema de Euler**.

(b) (20pt) Sabiendo que $n = 100\,000 = 2^5 \times 5^5$, calcule $\phi(n)$.

(c) (70pt) Halle los últimos 5 dígitos de $2023^{\phi(n)}$.